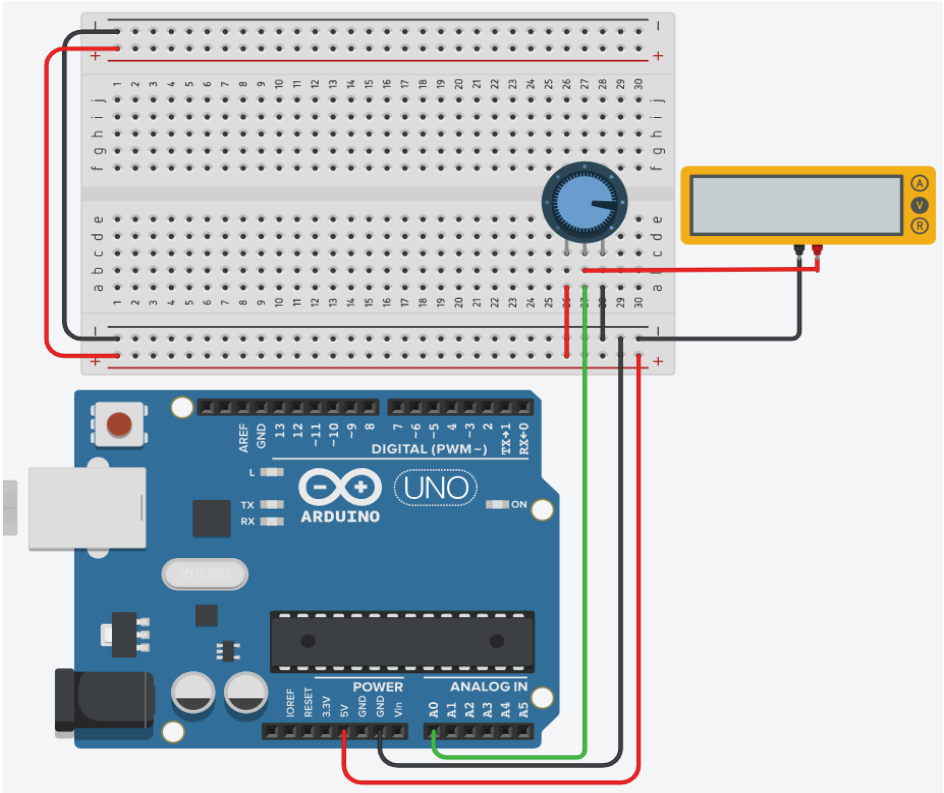
TP5 : Les entrées analogiques

Partie I : Réalisation d'un voltmètre qui mesure les tensions entre 0 et 5V

L'objectif de cette première partie est de montrer comment utiliser les entrées analogiques de la carte Arduino, notamment à travers l'exploitation d'un potentiomètre connecté aux broches dédiées à la conversion analogique–numérique (ADC). À la fin de cette partie, vous serez capables de réaliser un voltmètre simple permettant de mesurer une tension comprise entre 0 et 5 V et d'afficher sa valeur sur le moniteur série.



Travail à faire :

1. Réaliser le schéma de câblage sur Tinkercad (ou sur la platine d'expérimentation) en utilisant un potentiomètre connecté à l'entrée analogique de l'Arduino A0. Ajouter également un multimètre afin de mesurer la tension délivrée par le potentiomètre et vérifier le montage.

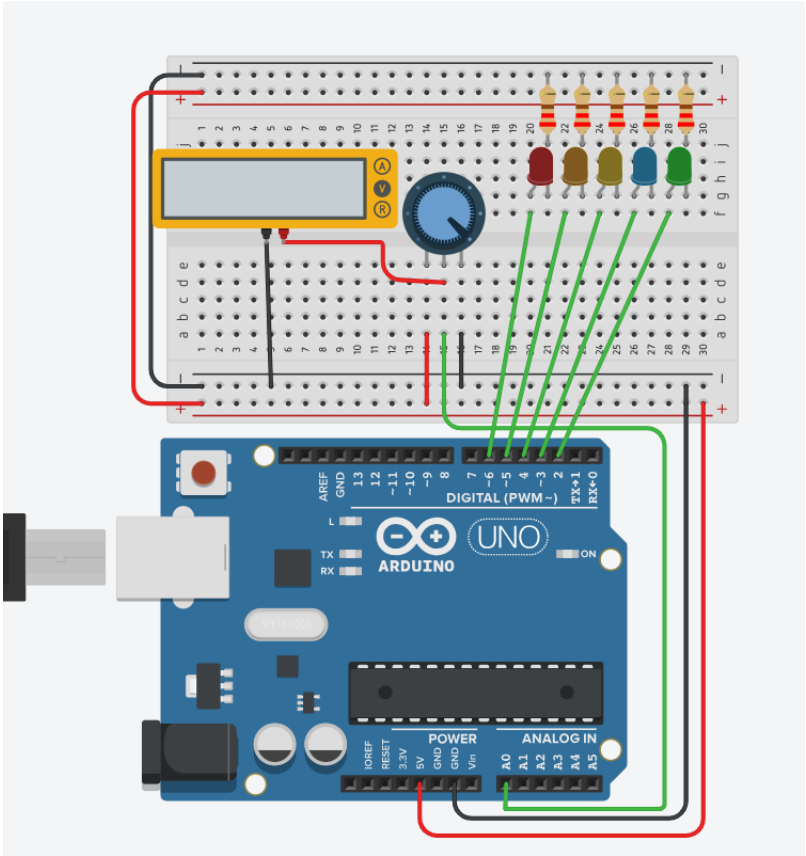
2. Écrire un programme permettant de lire la valeur analogique issue du potentiomètre, de la convertir en une tension comprise entre 0 et 5 V, puis d'afficher sur le moniteur série

un message sous la forme **Voltage: x.yV**, avec une mise à jour toutes les 100 ms. Comparer ensuite la valeur affichée par le moniteur série avec celle mesurée à l'aide du multimètre.

3. Téléverser le programme sur la carte Arduino à l'aide de l'Arduino IDE, puis tester expérimentalement le fonctionnement du montage en faisant varier la position du potentiomètre. Observer et commenter les résultats obtenus.

Partie II : Conception d'un affichage bargraphe piloté par une entrée analogique

L'objectif de cette partie est d'exploiter une entrée analogique de la carte Arduino à l'aide d'un potentiomètre, puis de convertir la valeur analogique mesurée en une tension comprise entre 0 et 5 V. Les étudiants apprendront à interpréter cette valeur et à visualiser son évolution à travers un affichage progressif sur des LEDs, permettant ainsi de représenter différents niveaux de tension.



Travail à faire :

1. Réaliser le montage sur Tinkercad en connectant le potentiomètre à l'entrée analogique A0 de la carte Arduino. Relier les cinq LEDs : verte, bleue, jaune, orange et rouge respectivement aux broches numériques 2, 3, 4, 5 et 6, chacune en série avec une résistance de protection de 220 Ω. Ajouter un multimètre afin de mesurer la tension présente à la sortie du potentiomètre et vérifier son évolution lors de la rotation de l'axe.

2. Programmer l'allumage progressif des cinq LEDs en fonction de la tension mesurée (affichage type bargraph) :
   - Si la tension lue est strictement inférieure à 1 V, toutes les LEDs restent éteintes.
   - Si la tension est comprise entre 1 V et strictement inférieure à 2 V ($1\ V \leq V < 2\ V$), seule la LED verte s'allume.
   - Si la tension est comprise entre 2 V et strictement inférieure à 3 V ($2\ V \leq V < 3\ V$), les LEDs verte et bleue s'allument.
   - Si la tension est comprise entre 3 V et strictement inférieure à 4 V ($3\ V \leq V < 4\ V$), les LEDs verte, bleue et jaune s'allument.
   - Si la tension est comprise entre 4 V et strictement inférieure à 5 V ($4\ V \leq V < 5\ V$), les LEDs verte, bleue, jaune et orange s'allument.
   - Enfin, pour une tension égale à 5 V, toutes les LEDs (verte, bleue, jaune, orange et rouge) s'allument.

3. Réaliser le câblage réel sur la platine d'expérimentation en utilisant la carte Arduino, le potentiomètre ainsi que les autres composants électroniques (LEDs et résistances). Après avoir vérifié les connexions, téléverser le programme dans la carte Arduino et tester le bon fonctionnement de l'affichage bargraphe en faisant varier la position du potentiomètre.